

清华大学本科生考试试题专用纸 (A 卷)

考试课程： 概率论与数理统计 考试时间： 2007 年 1 月 10 日 14:30-16:30

姓名 _____ 学号 200 0 _____ 班级 _____

标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数值：	x	1.46	1.645	1.96	2	2.46
	$\Phi(x)$	0.928	0.950	0.975	0.977	0.993

一、填空。（每空 2 分，共 38 分。直接将答案填在划线处。如果最终结果用小数表示，请精确到小数点后第 3 位。）

- 设 $X \sim U(0, 1)$ 。以下判断正确的是 _____。
A：“事件 $\{X = 0.5\}$ 是不可能事件”； B：“事件 $\{X = 0.5\}$ 是零概率事件”。
- 设事件 A_1, A_2, A_3 相互独立，且 $P(A_i) = 1/3$ ($i = 1, 2, 3$)。则这三个事件中至少有一个发生的概率为 _____；这三个事件中恰好有一个发生的概率为 _____。
- 工厂 A 和工厂 B 的产品次品率分别是 1% 和 2%。现从 A、B 两厂产品各占 60% 和 40% 的一批产品中随机选取一件，则该产品是次品的概率为 _____%。如果发现这个产品是次品，那么它是工厂 A 生产的概率为 _____。
- 设随机变量 X 和 Y 均服从 $N(0, 1)$ ，则以下判断正确的是 _____。
A： $X + Y$ 服从正态分布； B： $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布；
C： X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布； D： X^2/Y^2 服从 F 分布。
- 某人有 n 把钥匙，其中只有一把能打开自己的家门，他随意地试开。如果他每次把试过的钥匙又混杂进去，则打开门所需试开次数 X 的数学期望为 _____。如果他每次把不能打开的钥匙剔除，则打开门所需试开次数 Y 的数学期望为 _____。
- 现有一个容量为 9、来自正态总体 $N(\mu, 0.81)$ 的简单随机样本，其样本均值为 5，则未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 _____。
- 设 $x_1, \dots, x_4$ 为来自正态总体 $N(\mu, 4^2)$ 的简单随机样本， $\bar{x}$ 为样本均值。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考虑检验问题： $H_0: \mu = 5$ vs $H_1: \mu \neq 5$ 。其拒绝域为 $\{|\bar{x} - 5| \geq k\}$ ，则 $k =$ _____。该检验问题在真值 $\mu = 6$ 时犯第二类错误的概率为 _____。
- 设 X, Y 相互独立， $P(X = 1) = P(X = 2) = 1/2$ ， Y 服从指数分布 $\text{Exp}(1)$ 。则 XY 的分布函数 $F(z) =$ _____，密度函数 $f(z) =$ _____。
- 设 $X_1, \dots, X_{100}$ 是来自正态总体 $N(\mu, \mu^2)$ ($\mu > 0$) 的简单随机样本，样本均值为 $\bar{X}$ 。则 $10(\mu^{-1}\bar{X} - 1)$ 服从 _____ (分布名称及参数)。如果正数 C 满足 $P(\bar{X}/C \geq \mu) = 5\%$ ，则 $C =$ _____。
- 设 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，记 $A = \int_0^1 g(x)dx$ ， $B = \int_0^1 [g(x)]^2 dx$ ， $B \neq A^2$ 。设 $X_1, X_2, \dots$

独立，都服从均匀分布 $U[0, 1]$ 。则当 $n \rightarrow \infty$ 时， $Q_n := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(X_k)$ 依概率收敛于 _____。当 n 充分大时， $\sqrt{n}(Q_n - A)$ 的近似分布为 _____ (分布名称及参数)。

11. 设 X 的概率密度为 $f(x) = C/x^2$ ， $|x| \geq 1$ 。则常数 $C =$ _____。以下判断中正确的是 _____。

A： X 的数学期望存在且等于零； B： X 不存在数学期望。

二、(8 分) 一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的。设每箱的平均重量为 50 公斤，标准差为 5 公斤。若用最大载重量为 5000 公斤的汽车承运，试用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱，才能保证不超载的概率大于 0.977？

三、(16 分，每问 4 分) 独立重复掷一枚硬币，每次抛掷得到正面的概率为 $0 < p < 1$ ，到第 X 次掷币时首次得到正面，到第 Y 次掷币时刚好得到累计两次正面。

- 求 X, Y 的联合概率分布列以及边缘概率分布列；
- 求在已知 $X = k$ 的条件下， $Y - X$ 的条件分布列；并判断 $X, Y - X$ 是否独立；
- 求 EX 和 EY ；

4. 求 X, Y 的相关系数。

四、(18 分，每问 3 分) 设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} C(x + y), & \text{若 } 0 < x < 1 \text{ 且 } 0 < y < 1; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

- 求 C 的值；
- 求 X 和 Y 的边缘概率密度函数，并判断 X, Y 是否独立；
- 求 $E(X^m Y^n)$ ，其中 m, n 是非负整数；
- 求使得 $E(Y - aX)^2$ 达到最小值时的 a 值；
- 求条件期望 $E(Y|X)$ ；
- 求 $U = X + Y, V = X - Y$ 的联合概率密度函数。

五、(20 分，每问 4 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(-\sqrt{\theta}, \sqrt{\theta})$ 的简单随机样本，其中 $\theta > 0$ 是未知参数。

- 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ ，以及当样本容量 $n \rightarrow \infty$ 时 $\hat{\theta}_1$ 的渐近分布；
- 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ ；
- 求常数 c_1, c_2 使得 $\eta_1 = c_1 \hat{\theta}_1$ 和 $\eta_2 = c_2 \hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计；
- 上述两个无偏估计 η_1 和 η_2 中，哪一个更有效性？
- 问： $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是不是 θ 的相合估计？为什么？

AB 一、填空。

题号	答案	题号	答案
A1	B	B1	B
A2	19/27 , 4/9	B2	19/27 , 4/9
A3	1.4 , 3/7	B3	1.4 , 3/7
A4	C	B4	3.92 , 0.921
A5	$n , (n+1)/2$	B5	$1 - (e^{-z} + e^{-z/2})/2, z > 0 ,$ $(e^{-z} + e^{-z/2})/2, z > 0$
A6	[4.412, 5.588]	B6	$N(0, 1) , 1.1645$
A7	3.92 , 0.921	B7	C
A8	$1 - (e^{-z} + e^{-z/2})/2, z > 0 ,$ $(e^{-z} + e^{-z/2})/2, z > 0$	B8	$n , (n+1)/2$
A9	$N(0, 1) , 1.1645$	B9	[4.412, 5.588]
A10	$A , N(0, B - A^2)$	B10	$A , N(0, B - A^2)$
A11	1/2 , B	B11	1/2 , B

AB 二 设 $X_1, \dots, X_n$ 是各箱重量，它们独立同分布，不超载的概率为

$$P(X_1 + \dots + X_n \leq 5000) \geq 0.977 = \Phi(2).$$

由中心极限定理知对充分大的 n ,

$$P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) \approx \Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right),$$

其中, $\mu = EX_1 = 50$ 公斤, $\sigma = \sqrt{DX_1} = 5$ 公斤。因此, 当

$$\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}} > 2,$$

即

$$25n^2 - 5001n + 25 \times 10^4 > 0, \quad 5000 - 500n > 0,$$

即

$$n < \frac{5001 - \sqrt{5001^2 - 4 \times 25^2 \times 10^4}}{50} = \frac{5001 - \sqrt{5001 + 5000}}{50} \approx \frac{5001 - 100}{50} = 98.02,$$

即 $n \leq 98$ 时, 不超载的概率大于 0.977 。

A 三 B 四 (1) X 服从几何分布 $G(p)$, 分布列为

$$P(X = k) = pq^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Y 的概率分布列为

$$P(Y = n) = C_{n-1}^1 p^2 q^{n-2} = (n-1)p^2 q^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

联合概率分布为

$$P(X = k, Y = n) = p^2 q^{n-2}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1; n = 2, 3, \dots$$

(2)

$$P(Y - X = n | X = k) = \frac{P(X = k, Y = n + k)}{P(X = k)} = \frac{p^2 q^{n+k-2}}{pq^{k-1}} = pq^{n-1}.$$

即在已知 $X = k$ 发生的条件下, $Y - X$ 服从几何分布 $G(p)$ 。

(3) 由 (2) 知, $X = k$ 时 $Y - X$ 的条件分布与 k 无关, 所以 $Y - X$ 与 X 独立。

$$P(X = k, Y - X = n) = P(X = k, Y = n + k) = p^2 q^{n+k-2} = pq^{k-1} \cdot pq^{n-1}, \quad \forall k, n \geq 1,$$

所以 X 与 $Y - X$ 独立。

(4)

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} k p q^{k-1} = \frac{1}{p},$$

$$EY = EX + E(Y - X) = \frac{2}{p}.$$

(5)

$$DX = EX(X - 1) + EX - (EX)^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k(k - 1) p q^{k-1} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2}$$

$$= \frac{2pq}{p^3} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2},$$

$$DY = D[X + (Y - X)] = DX + D(Y - X) = \frac{2q}{p^2},$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y - X) = DX = \frac{q}{p^2},$$

于是

$$r_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

A 四 B 三 (1)

$$1 = \int_0^1 \int_0^1 C(x+y) dx dy = 2C \int_0^1 x dx \int_0^1 dy = C.$$

(2)

$$f_X(x) = \int_0^1 C(x+y) dy = C \left(x + \frac{1}{2} \right) = x + \frac{1}{2}, \quad 0 < x < 1.$$

同理,

$$f_Y(y) = y + \frac{1}{2}, \quad 0 < y < 1,$$

X, Y 不独立。

(3)

$$\begin{aligned} E(X^m Y^n) &= \int_0^1 \int_0^1 x^m y^n f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 x^{m+1} y^n + x^m y^{n+1} dx dy \\ &= \frac{1}{(m+2)(n+1)} + \frac{1}{(m+1)(n+2)} = \frac{2mn + 3(m+n) + 4}{(m+1)(m+2)(n+1)(n+2)}, \end{aligned}$$

(4) 由 (3) 知 $EX^2 = EY^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$, $E(XY) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$,

$$E(Y - aX)^2 = a^2 EX^2 - 2aE(XY) + EY^2 = \frac{5}{12}a^2 - \frac{2}{3}a + \frac{5}{12} = \frac{5}{12}(a - 4/5)^2 + \frac{3}{20}$$

在 $a = 4/5$ 时达到最小值 $3/20$ 。

(5) 条件密度函数

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{x+y}{x+1/2}, \quad 0 < y < 1, 0 < x < 1.$$

因此条件期望

$$E(Y|X=x) = \int_0^1 y f_{Y|X}(y|x) dy = \frac{x}{2x+1} + \frac{1}{3x+3/2} = \frac{3x+2}{6x+3}.$$

从而

$$E(Y|X) = \frac{3X+2}{6X+3}.$$

(6)

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right) \frac{1}{2} = \frac{u}{2} I_{0 < u+v < 2, 0 < u-v < 2}.$$

AB 五 (1) 由

$$EX = 0, \quad EX^2 = DX = \frac{(2\sqrt{\theta})^2}{12} = \frac{\theta}{3},$$

得到 θ 的矩估计为

$$\hat{\theta}_1 = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2,$$

再由

$$EX^4 = \int_{-\sqrt{\theta}}^{\sqrt{\theta}} \frac{x^4}{2\sqrt{\theta}} dx = \frac{\theta^2}{5}, \quad D(X^2) = \frac{\theta^2}{5} - \frac{\theta^2}{9} = \frac{4\theta^2}{45},$$

及中心极限定理, 得到渐近分布 $N\left(\theta, \frac{4\theta^2}{5n}\right)$ 。

(2) 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sqrt{\theta}} I_{|x_i| < \sqrt{\theta}} = \frac{1}{2^n \theta^{n/2}} I_{\max_{1 \leq i \leq n} x_i^2 < \theta},$$

因其单调性, 在 $\max_{1 \leq i \leq n} x_i^2$ 处取最大值, 因此

$$\hat{\theta}_2 = \max_{1 \leq i \leq n} X_i^2$$

是 θ 的极大似然估计。

(3)

$$F_{\hat{\theta}_2/\theta}(t) = P(\max_{1 \leq i \leq n} X_i^2 \leq t\theta) = [P(|X_1| \leq \sqrt{t\theta})]^n = \left(\frac{2\sqrt{t\theta}}{2\sqrt{\theta}} \right)^n = t^{n/2}, \quad 0 < t < 1;$$

$$f_{\hat{\theta}_2/\theta}(t) = \frac{n}{2} t^{\frac{n}{2}-1}, \quad 0 < t < 1.$$

(4) 由

$$E\hat{\theta}_1 = 3EX^2 = \theta, \quad E\hat{\theta}_2 = \theta \int_0^1 t f_{\hat{\theta}_2/\theta}(t) dt = \frac{n\theta}{n+2} \int_0^1 \frac{n+2}{2} t^{\frac{n+2}{2}-1} dt = \frac{n\theta}{n+2},$$

得 θ 的两个无偏估计: $\hat{\theta}_1$ 和 $\frac{n+2}{n}\hat{\theta}_2$, 它们的方差为

$$\begin{aligned} D\hat{\theta}_1 &= E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2 = \frac{9}{n} D(X^2) = \frac{4\theta^2}{5n}. \\ D\left(\frac{n+2}{n}\hat{\theta}_2\right) &= \theta^2 \int_0^1 \left(\frac{(n+2)}{n}t - 1 \right)^2 \frac{n}{2} t^{\frac{n}{2}-1} dt \\ &= \theta^2 \left(\frac{(n+2)^2}{n(n+4)} \int_0^1 \frac{n+4}{2} t^{\frac{n+4}{2}-1} dt - 2 \int_0^1 \frac{n+2}{2} t^{\frac{n+2}{2}-1} dt + \int_0^1 \frac{n}{2} t^{\frac{n}{2}-1} dt \right) \\ &= \theta^2 \left(\frac{(n+2)^2}{n(n+4)} - 1 \right) = \frac{4\theta^2}{n(n+4)}, \end{aligned}$$

后者比前者有效。

(5) 根据大数定律或 (1) 中的渐近分布， $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的相合估计。

由

$$P(|\hat{\theta}_2 - \theta| \leq \varepsilon) = P(\theta - \varepsilon < \hat{\theta}_2 < \theta) = \int_{\theta - \varepsilon}^{\theta} \frac{n}{2\theta} \left(\frac{t}{\theta}\right)^{\frac{n}{2}-1} dt = 1 - \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^{\frac{n}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

知 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的相合估计。

也可以这样：当 $n > 4\theta/\varepsilon - 2$ 时

$$|E\hat{\theta}_2 - \theta| = \frac{2\theta}{n+2} < \frac{\varepsilon}{2},$$

于是

$$P(|\hat{\theta}_2 - \theta| > \varepsilon) \leq P(|\hat{\theta}_2 - E\hat{\theta}_2| > \frac{\varepsilon}{2}) \leq \frac{4}{\varepsilon^2} D\hat{\theta}_2,$$

而

$$D\hat{\theta}_2 = E(\hat{\theta}_2 - \theta)^2 - (E\hat{\theta}_2 - \theta)^2 = \frac{4n\theta^2}{(n+4)(n+2)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

所以 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的相合估计。